

Zadanie 1B

Bufory redoks

Pojęcie buforu kojarzy się z roztworem, którego pH nie zmienia się znacząco mimo dodatku mocnego kwasu lub zasady. Ma ono jednak znaczenie bardziej ogólne i dotyczy roztworów, gdzie utrzymywane jest stałe stężenie określonych jonów (nie tylko H^+) lub utrzymywana jest stała wartość potencjału redoks. Bufory redoks mają szczególne znaczenie dla przebiegu reakcji utleniania i redukcji w żywym organizmie, w analizie chemicznej, a także w konstrukcji baterii i akumulatorów, gdzie napięcie powinno być stałe, niezależne od stopnia rozładowania.

Polecenia:

A. Oblicz zmianę potencjału, jaka nastąpiła w wyniku dodania 1 cm^3 roztworu $FeCl_3$ o stężeniu $0,1\text{ mol/dm}^3$ do:

a1. 10 cm^3 roztworu $FeCl_2$ o początkowym stężeniu $0,01\text{ mol/dm}^3$, w którym 1 % jonów żelaza(II) zostało utlenionych do żelaza(III);

a2. 10 cm^3 roztworu zawierającego $FeCl_2$ i $FeCl_3$ w równych stężeniach wynoszących $0,2\text{ mol/dm}^3$;

a3. 10 cm^3 wody pozostającej w kontakcie z drutem srebrnym pokrytym chlorkiem srebra;

a4. 10 cm^3 roztworu KCl o stężeniu 3 mol/dm^3 pozostającego w kontakcie z drutem srebrnym pokrytym chlorkiem srebra.

B. Wskaż, który z wymienionych roztworów (układów) jest najlepszym buforem redoks. Dla tego układu oblicz, jaką objętość roztworu $FeCl_3$ o stężeniu $0,1\text{ mol/dm}^3$ należy wprowadzić, aby nastąpiła zmiana potencjału redoks o 10 mV.

Wszystkie pomiary prowadzono w temperaturze 25°C .

Potencjały standardowe: $E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0,770\text{ V}$; $E^0(AgCl/Ag) = 0,222\text{ V}$.

Iloczyn rozpuszczalności $AgCl$, $K_{s0} = 1,6 \cdot 10^{-10}$

Stała Faradaya: $F = 96484\text{ C/mol}$

Stała gazowa: $R = 8,314\text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$

Zadanie 1B

Bufory redoks

A. Korzystamy z równania Nernsta:

$$E = E^0(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + \frac{RT}{F} \ln \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

a1. Początkowo stężenia wynosiły: $[\text{Fe}^{2+}] = 0,01 \cdot 0,99 \text{ mol/dm}^3 = 9,9 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$,
 $[\text{Fe}^{3+}] = 0,01 \cdot 0,01 = 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$.

Po podstawieniu do równania Nernsta:

$$E = 0,770 \text{ V} + (8,314 \cdot 298)/(96484) \ln(10^{-4}/9,9 \cdot 10^{-3}) = 0,651 \text{ V}.$$

Po dodaniu roztworu FeCl_3 nowe stężenia wyniosły:

$$[\text{Fe}^{2+}] = 9,9 \cdot 10^{-3} \cdot 10/(10+1) \text{ mol/dm}^3 = 9 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3;$$

$$[\text{Fe}^{3+}] = (10^{-4} \cdot 10 + 1 \cdot 0,1)/(10 + 1) = 9,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3.$$

Po podstawieniu ich do równania Nernsta otrzymujemy:

$$E = 0,770 + (8,314 \cdot 298)/(96484) \ln(9,2 \cdot 10^{-3}/9 \cdot 10^{-3}) = 0,771 \text{ V}.$$

Wzrost potencjału wynosi: $0,771 \text{ V} - 0,651 \text{ V} = 0,120 \text{ V}$.

a2. Początkowo stężenia wynosiły: $[\text{Fe}^{2+}] = 0,2 \text{ mol/dm}^3$, $[\text{Fe}^{3+}] = 0,2 \text{ mol/dm}^3$.

Po podstawieniu do równania Nernsta:

$$E = 0,770 \text{ V} + (8,314 \cdot 298)/(96484) \ln(0,2/0,2) = 0,770 \text{ V}.$$

Po dodaniu roztworu FeCl_3 nowe stężenia wyniosły:

$$[\text{Fe}^{2+}] = 0,2 \cdot 10 / (10 + 1) \text{ mol/dm}^3 = 0,18 \text{ mol/dm}^3;$$

$$[\text{Fe}^{3+}] = (0,2 \cdot 10 + 1 \cdot 0,1) / (10 + 1) = 0,19 \text{ mol/dm}^3.$$

Po podstawieniu do równania Nernsta otrzymujemy:

$$E = 0,770 + (8,314 \cdot 298) / (96484) \ln (0,19 / 0,18) = 0,771 \text{ V}.$$

Wzrost potencjału wynosi: $0,771 \text{ V} - 0,770 \text{ V} = 0,001 \text{ V}$.

a3. Dla układu redoks AgCl/Ag ustala się równowaga: $\text{AgCl} + e \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{Cl}^-$ opisywana równaniem Nernsta:

$$E = E^0 (\text{AgCl/Ag}) + \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{[\text{Cl}^-]}.$$

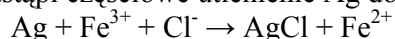
Stężenie jonów Cl^- jest określone przez rozpuszczalność AgCl . Zakładając, że rozpuszczalność molowa wynosi S , stężenia jonów Ag^+ i Cl^- będą równe S . Ponieważ

$$K_{s0} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = S \cdot S, \text{ stąd } S = (K_{s0})^{1/2} = 1,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3.$$

Po podstawieniu do równania Nernsta:

$$E = 0,222 + (8,314 \cdot 298 / 96484) \ln (1 / 1,3 \cdot 10^{-5}) = 0,511 \text{ V}.$$

Po dodaniu roztworu FeCl_3 nastąpi częściowe utlenienie Ag do AgCl :



Do roztworu zostaną wprowadzone jony Cl^- , które częściowo zostaną związane w AgCl .

Nowe stężenie jonów Cl^- : $[\text{Cl}^-] = 0,1 \cdot 2 / (1 + 10) = 0,018 \text{ mol/dm}^3$ (pomijamy udział z rozpuszczania AgCl jako bardzo mały).

Po podstawieniu do równania Nernsta:

$$E = 0,222 + (8,314 \cdot 298 / 96484) \ln (1 / 0,018) = 0,325 \text{ V}.$$

Obniżenie potencjału wynosi: $0,511 \text{ V} - 0,325 \text{ V} = 0,186 \text{ V}$.

a4. Początkowo $[\text{Cl}^-] = 3 \text{ mol/dm}^3$.

Po podstawieniu do równania Nernsta:

$$E = 0,222 + (8,314 \cdot 298 / 96484) \ln (1 / 3) = 0,193 \text{ V}.$$

Po dodaniu roztworu FeCl_3 , nowe $[\text{Cl}^-] = (0,1 \cdot 2 + 3 \cdot 10) / (10 + 1) = 2,75 \text{ mol/dm}^3$.

Po podstawieniu do równania Nernsta:

$$E = 0,222 + (8,314 \cdot 298 / 96484) \ln (1 / 2,75) = 0,196 \text{ V}.$$

wzrost potencjału wynosi: $0,196 \text{ V} - 0,193 \text{ V} = 0,003 \text{ V}$.

B. Najlepszym buforem redoks jest roztwór z punktu **a2**.

Zmiana (wzrost) potencjału o 10 mV oznacza, że po dodaniu roztworu FeCl_3 potencjał powinien wynosić 0,780 V. Przyjmując jako x liczbę milimoli wprowadzonego FeCl_3 , a V – objętość końcową roztworu, możemy zapisać: $[\text{Fe}^{3+}] = (0,2 \cdot 10 + x) / V$; $[\text{Fe}^{2+}] = (0,2 \cdot 10) / V$

$$E = E^0 + \frac{RT}{F} \ln \frac{(0,2 \cdot 10 + x) \cdot V}{0,2 \cdot 10 \cdot V} = 0,780.$$

Stąd $x = 0,95$ milimola. Objętość dodanego roztworu wynosi: $0,95 / 0,1 = 9,5 \text{ cm}^3$.